



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2021-02-23

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

### 1. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

$-9 \quad -1.7 \quad -2 \quad 0.5 \quad 0 \quad -\frac{1}{4} \quad \frac{9}{3}$

- ① 양수는  $0.5, \frac{9}{3}$ 이다.
- ② 음수는  $-9, -1.7, -2, -\frac{1}{4}$ 이다.
- ③ 양의 정수는  $0, \frac{9}{3}$ 이다.
- ④ 음의 정수는  $-9, -2$ 이다.
- ⑤ 정수가 아닌 유리수는  $-1.7, 0.5, -\frac{1}{4}$ 이다.

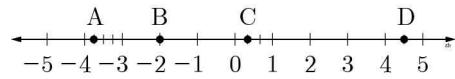
### 2. 다음의 <보기>중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.
- ㉡ 음수는 절댓값이 클수록 작다.
- ㉢  $+5, 0, -\frac{8}{2}$ 은 정수이다.
- ㉣  $-3$ 보다 크거나 같고  $2$ 보다 작은 정수는 모두 5개이다.
- ㉤ 0은 유리수이다.
- ㉥ 2와 4사이에는 유리수가 1개 있다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢, ㉤
- ③ ㉠, ㉢, ㉤, ㉥
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤, ㉥
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤, ㉥, ㉦

### 3. 다음 수직선에 대한 설명으로 옳은 것은?



(단,  $-4$ 와  $-3$ ,  $0$ 과  $1$ ,  $4$ 와  $5$  사이는 각각 4 등분, 3 등분, 2 등분한 것임.)

- ① 점 A에 대응하는 수는  $-3.75$ 이다.
- ② 점 A에 대응하는 수는 점 B에 대응하는 수보다 크다.
- ③ 점 C에 대응하는 수는  $1\frac{1}{3}$ 이다.
- ④ 점 B와 점 D의 절댓값의 곱은  $-9$ 이다.
- ⑤ 절댓값이 가장 작은 수에 대응하는 점은 A이다.

### 4. 다음 중 수직선과 절댓값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $|- \frac{7}{3}| = \frac{7}{3}$
- ②  $|a| < |b|$ 이면  $b$ 는  $a$ 보다 크다.
- ③ 절댓값이 5인 수는  $+5$ 와  $-5$ 이다.
- ④ 절댓값이 2 이하인 정수는 5개이다.
- ⑤ 수직선 위에서 어떤 수를 나타내는 점과 원점 사이의 거리를 그 수의 절댓값이라고 한다.

5. 절댓값이 10 이상 20 이하인 정수 몇 개를 곱하였더니 그 곱이 56160 이 되었고, 합하였더니 그 합이 -4 가 되었다. 이 정수 중 가장 작은 수는?

- ① -20                      ② -18  
③ -16                      ④ -15  
⑤ -12

6. 다음 수들에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$-2.6, -1, \frac{5}{3}, -\frac{4}{5}, 1$$

- ① 유리수는 모두 3개이다.  
② 가장 작은 수는 -2.6이다.  
③ 절댓값이 가장 큰 수는  $\frac{5}{3}$ 이다.  
④ 양의 정수는 2개이다.  
⑤ -1보다 큰 수는 2개이다.

7. 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㄱ. 절댓값이 같은 수는 2 개씩 있다.  
ㄴ. 자연수가 아닌 정수는 음의 정수이다.  
ㄷ.  $-\frac{1}{5}$  에 가장 가까운 정수는 -1 이다.  
ㄹ. 두 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 더 작다.  
ㅁ. 수직선에서 원점보다 왼쪽에 있는 유리수는 음수이다.

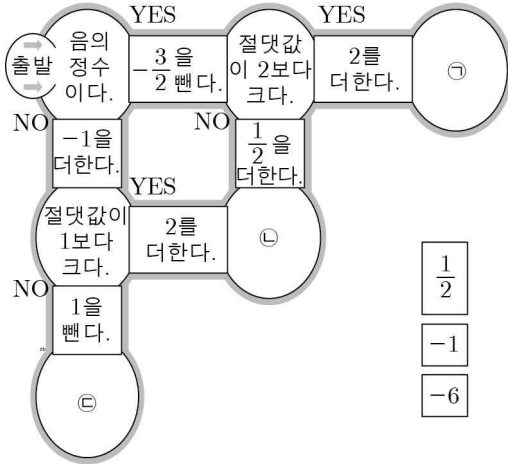
- ① ㄱ, ㄷ                      ② ㄱ, ㄹ  
③ ㄴ, ㄷ                      ④ ㄴ, ㅁ  
⑤ ㄹ, ㅁ

8. 다음 그림은 왼쪽에 있는 수와 오른쪽에 있는 수의 합이 가운데 수가 되도록 계속해서 수를 적어 나간 것이다. 예를 들어 두 번째의 수  $-\frac{10}{3}$ 은 첫 번째의 수  $-\frac{1}{3}$ 과 세 번째의 수 -3의 합이다. 이때 29번째에 나오는 수를 옳게 구한 것은?

$$\boxed{-\frac{1}{3}} \quad \boxed{-\frac{10}{3}} \quad \boxed{-3} \quad \boxed{+\frac{1}{3}} \quad \dots$$

- ①  $-\frac{11}{3}$                       ②  $-\frac{8}{3}$   
③  $-\frac{1}{3}$                       ④ +3  
⑤  $+\frac{10}{3}$

9. 숫자가 적힌 말  $\frac{1}{2}$ ,  $-1$ ,  $-6$  이 있다. 한 개를 선택하고 놀이판의 갈림길에 있는 조건에 따라 YES, NO 를 선택하여 말에 있는 수와 선택한 길에 있는 계산을 한다. ㉠, ㉡, ㉢ 을 각각 그 결과 값이라고 할 때, ㉠+㉡+㉢ 으로 옳은 것은?



- ①  $-3$                       ②  $-1$   
 ③  $0$                         ④  $1$   
 ⑤  $3$

10. 다음을 모두 만족하는 서로 다른 세 정수  $a, b, c$ 에 대하여  $a-b-c$ 의 값을 구하면?

- ㄱ.  $|a| < |b| < |c|$   
 ㄴ.  $a \times b \times c = 8$   
 ㄷ.  $a + b + c = -5$

- ①  $3$                           ②  $4$   
 ③  $5$                           ④  $6$   
 ⑤  $7$

11. 세 유리수  $a, b, c$ 가 다음 조건을 만족할 때,  $a-b \times c$ 의 값은?

- $a$ 는 5와의 합이 0보다 크고, 3과의 합이 0보다 작은 정수
- $b$ 는  $a$ 보다  $-9$ 만큼 작은 수
- $c = \left(\frac{1}{2}-1\right) \times \left(\frac{1}{3}-1\right) \times \left(\frac{1}{4}-1\right) \times \left(\frac{1}{5}-1\right)$

- ①  $-5$                           ②  $-3$   
 ③  $-1$                           ④  $0$   
 ⑤  $1$

12. 다음 다섯 개의 유리수 중 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱은?

$$-3, \quad \frac{1}{5}, \quad -1.5, \quad -\frac{6}{5}, \quad \frac{5}{3}$$

- ①  $\frac{81}{2}$                           ②  $\frac{27}{5}$   
 ③  $-\frac{39}{25}$                       ④  $-\frac{27}{5}$   
 ⑤  $-\frac{81}{2}$

**13. 계산 결과가 가장 작은 것은?**

- ①  $(-5)^2 \times 0.8 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3$   
 ②  $-\frac{4}{7} + \frac{5}{4} - \frac{9}{14} - \frac{3}{2}$   
 ③  $\left(-\frac{1}{10}\right) \div \left(+\frac{4}{5}\right) \div \left(-\frac{5}{8}\right)$   
 ④  $\left(+\frac{4}{11}\right) \times \left(-\frac{22}{9}\right) \times \left(-\frac{3}{8}\right)$   
 ⑤  $\left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{5}{3}\right) - \left(+\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)$

**14. 도레미학교의 학생 5 명이 계산한 것이다. 옳은 학생을 모두 고른 것은?**

봄 :  $1 + \frac{3}{5} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{16}{15}$

헤리 :  $(-1) - \frac{9}{5} \div \left(-\frac{3}{10}\right) = 5$

동엽 :  $\left(-\frac{7}{8}\right) \times (-4) \times \frac{16}{7} = \frac{8}{7}$

나래 :  $(-2)^2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) \div 3 = -1$

동현 :  $\left(-\frac{9}{2}\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right) \div (-7) = -\frac{6}{7}$

- ① 봄                                      ② 헤리  
 ③ 헤리, 나래                          ④ 헤리, 동엽, 나래  
 ⑤ 헤리, 나래, 동현

**15. 다음 주어진 상황에 대하여 틀리게 말한 학생을 찾으시오?**

태희와 지수가 계단에서 가위바위보를 하여 이기면 3 칸을 올라가고, 지면 2 칸을 내려가기로 하였다. 같은 위치에서 시작하여 가위바위보를 6 번 한 결과 태희가 4 번 이기고 2 번 졌다.

- ① 지은 : 올라가는 것을 +, 내려가는 것을 - 로 나타낼 수 있어.  
 ② 은수 : 지수는 처음 위치에서 2 칸 내려갔어.  
 ③ 창현 : 두 사람은 6 칸 떨어져 있어.  
 ④ 은호 : 태희는 처음 위치에서 8 칸 올라갔어.  
 ⑤ 준혁 : 태희가 지수보다 처음 위치에서 더 많이 떨어져 있어.



## 정답 및 해설

## 1) [정답] ③

[해설] ③ 양의 정수는  $\frac{9}{3}=3$ 이고, 0은 양의 정수가 아니다.

## 2) [정답] ④

[해설] ㉔  $-3, -2, -1, 0, 1$ 으로 5개다.

㉕ 2와 4사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.

## 3) [정답] ①

[해설] ①  $(-4) + \frac{1}{4} = (-4) + 0.25 = -3.75$

② 점 A에 대응하는 수는 점 B에 대응하는 수보다 작다.

$$\textcircled{3} 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{4} 2 \times (4 + \frac{1}{2}) = 2 \times \frac{9}{2} = 9$$

⑤ 절댓값이 가장 작은 수에 대응하는 점은 C이다.

## 4) [정답] ②

[해설] ②  $a > 0, b > 0$ 이거나  $a < 0, b > 0$ 이면

$|a| < |b|$ 일 때  $a < b$ 이지만

$a > 0, b < 0$ 이거나  $a < 0, b < 0$ 일 때에는

$|a| < |b|$ 일 때  $a > b$ 이다.

④  $-2, -1, 0, 1, 2$

## 5) [정답] ②

[해설]  $56160 = 2^5 \times 3^3 \times 5 \times 13$ 일 때,

$56160 = 12 \times 13 \times 18 \times 20 = 13 \times 15 \times 16 \times 18$ 과 같이 10 이상 20 이하인 수들의 곱으로 나타낼 수 있다.

이때 네 수의 합이  $-4$ 이려면

네 수는  $-18, -15, 16, 13$ 이고

이 정수 중 가장 작은 수는  $-18$ 이다.

## 6) [정답] ②

[해설] ① 모두 유리수이다.

$$\textcircled{2} -2.6 < -1 < -\frac{4}{5} < 1 < \frac{5}{3}$$

$$\textcircled{3} \left| -\frac{4}{5} \right| < |-1| = |1| < \left| \frac{5}{3} \right| < |-2.6|$$

④ 양의 정수는 1로 1개다.

⑤  $-1$ 보다 큰 수는  $\frac{5}{3}, -\frac{4}{5}, 1$ 로 3개다.

## 7) [정답] ⑤

[해설] ㄱ. 절댓값이 0인 수는 0 뿐이다.

ㄴ. 자연수가 아닌 정수는 음의 정수 또는 0이다.

ㄷ.  $-\frac{1}{5}$ 에 가장 가까운 정수는 0이다.

## 8) [정답] ⑤

[해설]  $+\frac{1}{3}$ 의 오른쪽의 수를  $a$ 라 하면

$$a = \frac{1}{3} - (-3) = \frac{10}{3}$$

$$\frac{10}{3} \text{의 오른쪽의 수를 } b \text{라 하면 } b = \frac{10}{3} - \frac{1}{3} = 3$$

$$3 \text{의 오른쪽의 수를 } c \text{라 하면 } 3 - \frac{10}{3} = -\frac{1}{3}$$

$-\frac{1}{3}$ 의 오른쪽의 수를  $d$ 라 하면

$$d = -\frac{1}{3} - 3 = -\frac{10}{3}$$

따라서 주어진 수는

$$-\frac{1}{3}, -\frac{10}{3}, -3, +\frac{1}{3}, \frac{10}{3}, 3 \text{의 6개의 수가}$$

계속해서 반복된다.

따라서 29번째 나오는 수는  $29 \div 6 = 4 \cdots 5$ 일 때

$$-\frac{1}{3}, -\frac{10}{3}, -3, +\frac{1}{3}, \frac{10}{3}, 3 \text{에서}$$

$$5 \text{번째 수인 } \therefore \frac{10}{3}$$

## 9) [정답] ①

[해설] (i)  $\frac{1}{2}$ 을 선택하는 경우

$$\frac{1}{2} \text{는 음의 정수가 아니므로 } \frac{1}{2} + (-1) = -\frac{1}{2}$$

$-\frac{1}{2}$ 의 절댓값이 1보다 크지 않으므로

$$-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{a} = -\frac{3}{2}$$

(ii)  $-1$ 을 선택하는 경우

$-1$ 은 음의 정수이므로

$$(-1) - \left(-\frac{3}{2}\right) = (-1) + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \text{의 절댓값이 2보다 크지 않으므로 } \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

따라서  $\textcircled{b} = 1$

(iii)  $-6$ 을 선택하는 경우

$-6$ 은 음의 정수이므로

$$(-6) - \left(-\frac{3}{2}\right) = (-6) + \frac{3}{2} = -\frac{9}{2}$$

$$-\frac{9}{2} \text{의 절댓값이 2보다 크므로 } \left(-\frac{9}{2}\right) + 2 = -\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{c} = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore \textcircled{a} + \textcircled{b} + \textcircled{c} = \left(-\frac{5}{2}\right) + 1 + \left(-\frac{3}{2}\right) = -3$$

## 10) [정답] ⑤

[해설] ㄷ에 의해  $a, b, c$ 중 적어도 하나는 음수이다.

이때 ㄴ에 의해 음수는 두 개다.

따라서 조건에 맞는 수  $a=1$ ,  $b=-2$ ,  $c=-4$ 이므로  
 $\therefore a-b-c=1-(-2)-(-4)=7$

## 11) [정답] ①

[해설]  $0 < a+5$ 에서  $a > -5$ ,  $a+3 < 0$ 에서  $a < -3$

따라서  $-5 < a < -3$ 인 정수  $a=-4$

$$b=(-4)-(-9)=5$$

$$c=\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{4}{5}\right)=\frac{1}{5}$$

$$\therefore a-b\times c=-4-5\times\frac{1}{5}=(-4)-1=-5$$

## 12) [정답] ⑤

[해설] 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수를  $M$ , 가장 작은 수를  $m$ 이라 하면

$M$ 은 절댓값이 큰 양수이므로 절댓값이 큰 두 개의 음수와 절댓값이 큰 양수 한 개를 곱한다.

$$M=(-3)\times(-1.5)\times\frac{5}{3}=\frac{15}{2}$$

$m$ 은 절댓값이 큰 음수이므로 세 개의 음수의 곱이거나, 두 개의 양수와 절댓값이 큰 한 개의 음수의 곱이다.

$$(i) (-3)\times(-1.5)\times\left(-\frac{6}{5}\right)=-\frac{27}{5}$$

$$(ii) \frac{1}{5}\times\frac{5}{3}\times(-3)=-1$$

따라서  $m=-\frac{27}{5}$ 이므로

$$\therefore Mm=\frac{15}{2}\times\left(-\frac{27}{5}\right)=-\frac{81}{2}$$

## 13) [정답] ①

$$[해설] ① (+25)\times\frac{4}{5}\times\left(-\frac{1}{8}\right)=-\frac{5}{2}$$

$$② -\frac{16}{28}+\frac{35}{28}-\frac{18}{28}-\frac{42}{28}=-\frac{41}{28}$$

$$③ \left(-\frac{1}{10}\right)\times\left(+\frac{5}{4}\right)\times\left(-\frac{8}{5}\right)=\frac{1}{5}$$

$$④ +\left(\frac{4}{11}\times\frac{22}{9}\times\frac{3}{8}\right)=\frac{1}{3}$$

$$⑤ \left(-\frac{9}{6}\right)+\left(+\frac{10}{6}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)+\left(-\frac{3}{6}\right)=-\frac{1}{2}$$

## 14) [정답] ⑤

$$[해설] 봄 : 1+\left(-\frac{2}{5}\right)=\frac{3}{5}$$

$$혜리 : (-1)-\frac{9}{5}\times\left(-\frac{10}{3}\right)=(-1)+6=5$$

$$동엽 : \left(+\frac{7}{2}\right)\times\frac{16}{7}=8$$

$$나래 : (+4)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\frac{1}{3}=-1$$

$$동현 : \left(-\frac{9}{2}\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right)\times\left(-\frac{1}{7}\right)=-\frac{6}{7}$$

## 15) [정답] ③

[해설] 태희가 4번을 이기고 2번을 졌으므로

태희의 위치는

$$(+3)\times 4+(-2)\times 2=(+12)+(-4)=8$$

지수는 2번을 이기고 4번을 졌으므로

지수의 위치는

$$(+3)\times 2+(-2)\times 4=(+6)+(-8)=-2$$

따라서 두 사람의 위치의 차이는  $8-(-2)=10$ 칸이다.